Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

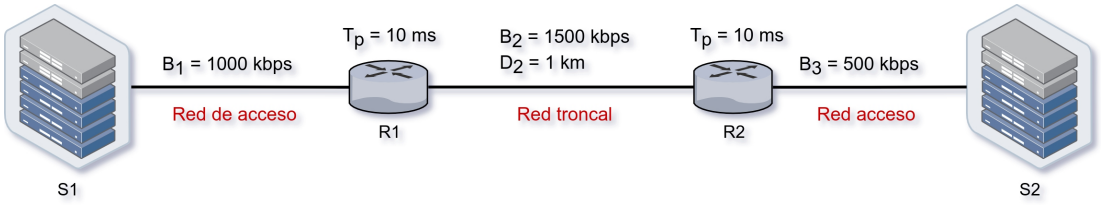
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) 2021/2022 Otoño

1er CONTROL TEORIA - GRUPO 10 3/11/2021

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 1h30m
- En la resolución del ejercicio y de las cuestiones se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida
- La solución final de cada apartado del ejercicio debe ponerse en un recuadro
- Publicación de notas provisionales en ATENEA: 10-11-2021
- Revisiones: solicitarlo por e-mail al profesor
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera

Problema 1 (6p). Una empresa consta de 2 sedes (S1 y S2). Una vez a la semana, la sede S1 envía toda la información de facturación a la sede principal S2. Para conectar ambas sedes una compañía emplea una red como la que se muestra en la figura:



S1 accede a la red mediante un enlace de 1000 kbps, mientras que S2 lo hace mediante un enlace de 500 kbps. En ambos casos, el retardo de propagación puede considerarse despreciable. Estos enlaces de acceso finalizan en su entremo opuesto en un router. Ambos routers se encuentran conectados mediante un enlace de 1500 kbps y 1 km de longitud. La velocidad de propagación de dicho enlace es de 200.000 m/s.

Se sabe que la empresa emplea conmutación de paquetes en modo datagrama para realizar el envío de datos, con paquetes de 1500 bytes que incluyen 100 bytes de cabecera. Teniendo en cuenta que la red emplea el mecanismo de store&forward, responda a la siguientes cuestiones.

a) **(0.5p)** Calcule el tiempo de transmisión de un paquete en los distintos enlaces, así como el tiempo de propagación del enlace que conecta R1 y R2.
b) **(1.5p)** Dibuje el cronograma correspondiente al envío de 4 paquetes.

Asumiendo una transmisión de paquetes contínua (i.e. número infinito de paquetes) y que no se perderá ningún paquete enviado (i.e. colas de entrada y salida infinitas en todos los nodos), calcule:

c) **(0.5p)** Calcule la eficiencia del protocolo.
d) **(0.5p)** Calcule el caudal (i.e. goodput) de la red.
e) **(0.5p)** Calcule la utilización del enlace que interconecta los routers R1 y R2.
f) **(0.5p)** Cadencia de recepción.

Sabiendo que la cantidad de información a transmitir desde S1 es de 50.000 bytes, calcule:
g) **(0.5p)** Número de paquetes a transmitir desde S1.

h) **(1p)** Calcule el tiempo necesario para transferir los 50.000 bytes desde la sede S1 a la sede S2.

Se desea establecer un control de flujo basado en stop&wait en el enlace que interconecta los routers R1 y R2. Asuma que el enlace entre R1 y R2 es full dúplex y que ambos sentidos de comunicación tienen las mismas capacidades y retardos de propagación.

i) **(0.5p)** Si las colas de los distintos nodos tuvieran un tamaño finito, aplicando este control de flujo, ¿podría afirmarse que no se pierden paquetes? Justifique su respuesta.

Problema 2 (4p). Se dipone de un enlace de 2 km que interconecta dos nodos N1 y N2. La velocidad de propagación del enlace es de 200.000 m/s y su capacidad es de 1 Mbps. Dicho enlace emplea un protocolo de control de errores basado en Go-Back-N, donde los reconocimientos (i.e. ACKs) tienen un tamaño de 100 bytes. Cuando el nodo N2 recibe una trama, tarda 10ms en determinar si ésta está dañada. Se envía una ACK por trama recibida y no dañada. En el caso de recibir una trama dañana, no se envía ACK alguno.

a) **(0.5p)** Si la tasa de error de bit (BER) del enlace es de 10^{-5}, calcule el tamaño máximo de podrán tener las tramas para que la probabilidad de transmitir correctamente una trama sea superior al 80%.

Asumiendo que las tramas tienen un tamaño de 1000 bytes, que la probabilidad de que una trama se transmita de forma correctamente es de 0.85 y que una trama puede retransmitirse como máximo 2 veces:

b) **(1p)** Calcule el valor óptimo para el temporizador (Tout).

c) **(0.5p)** Calcule el valor óptimo de la ventana deslizante.

d) **(0.5p)** ¿Qué ocurriría si empleáramos una ventana deslizante con un tamaño igual al doble del valor óptimo? Justifique su respuesta.

e) **(1p)** Calcule el tiempo medio requerido para la transmisión correcta de una trama.

f) **(0.5p)** Calcule la eficiencia del protocolo ARQ (i.e. utilización efectiva).

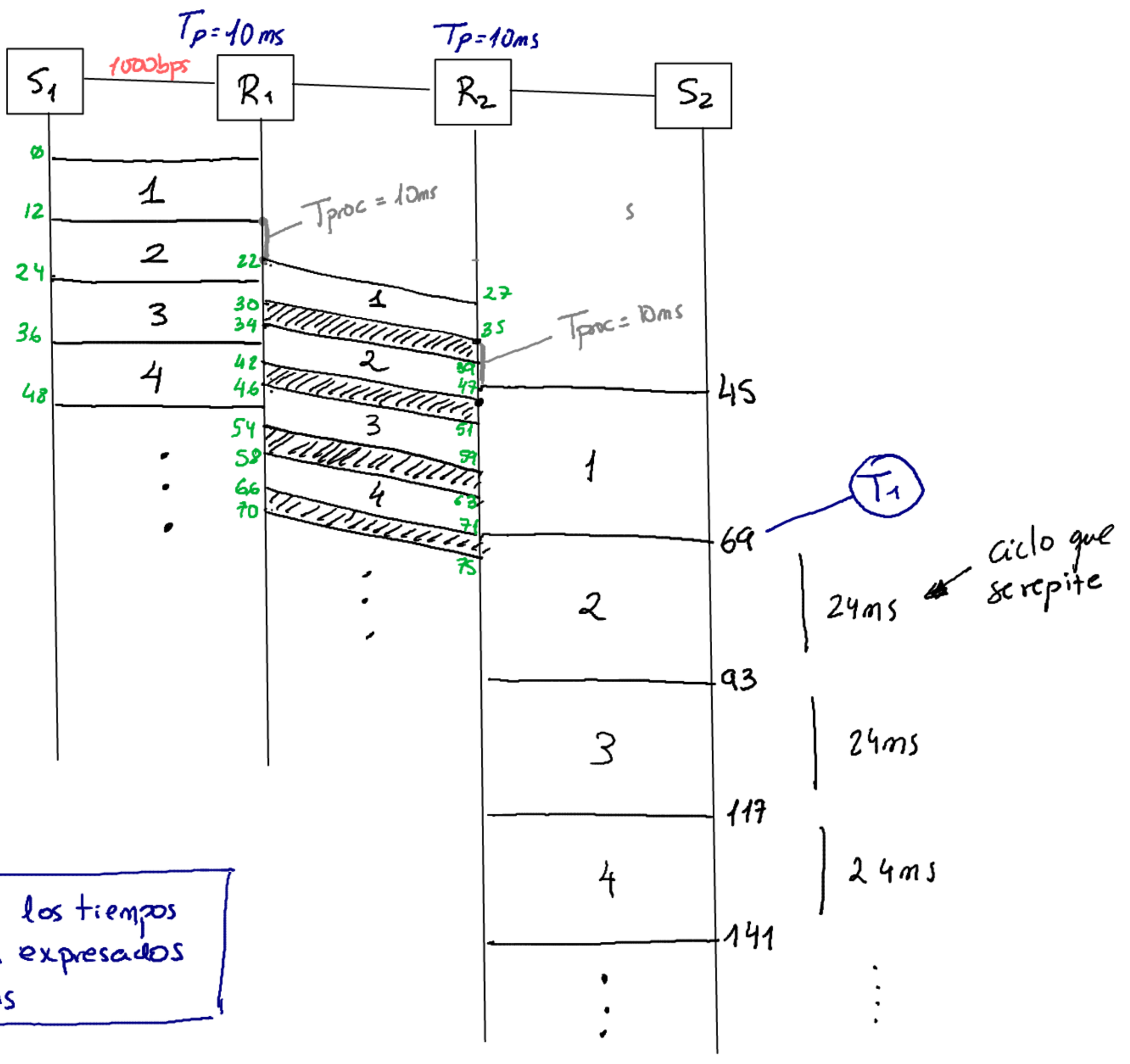
Problema 1

a) $Tx_1 = \frac{P}{B_1} = \frac{1500 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{1000 \cdot 10^3 \text{ bps}} = 12 \text{ ms}$ $\quad D_1 \simeq 0$

$Tx_2 = \frac{P}{B_2} = \frac{1500 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{1500 \cdot 10^3 \text{ bps}} = 8 \text{ ms}$ $\quad D_2 = \frac{d_2}{\sigma_p} = \frac{1000 \text{ m}}{2\ 10^5 \text{ m/s}} = 5 \text{ ms}$

$Tx_3 = \frac{P}{B_3} = \frac{1500 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{500 \cdot 10^3 \text{ bps}} = 24 \text{ ms}$ $\quad D_3 \simeq 0$

b)



Nota: todos los tiempos están expresados en ms

c) $\eta_i = \frac{I}{P} = \frac{P-H}{P} = \frac{1500\ bytes - 100\ bytes}{1500\ bytes} = \frac{1400}{1500} = 93'33\%$

d) Se recibe 1 paquete cada 24 ms. Por lo tanto:

$$C = \frac{I}{T_{oss}} = \frac{1400\ bytes \times 8\ bit/byte}{24\ ms} = 466'66\ kbps$$

e) $\mu_2 = \frac{Tiempo\ Tx}{T_{oss}} = \frac{8\ ms}{12\ ms} = 66'66\%$

g) $\lambda_r = \frac{1\ paquete}{24\ ms} = 41'66\ paq/seg$

g) $N_p = \left\lceil \frac{L}{I} \right\rceil = \left\lceil \frac{50.000\ bytes}{1400\ bytes} \right\rceil = 36\ paquetes$

h) $T_g = T_1 + (N_p - 1)\lambda_r^{-1} = 69\ ms + 35 \cdot 24ms = 909ms$

i) No. Para que R_2 no se sature, R_1 debería adaptar la velocidad de envío de los paquetes a 500 kbps, que es la capacidad del enlace de salida de R_2, y el causante del cuello de botella. Hacer esto tan solo desplaza el cuello de botella de R_2 a R_1, pero no resolvería el problema, por lo que se podrían perder paquetes en R_1.

Problema 2

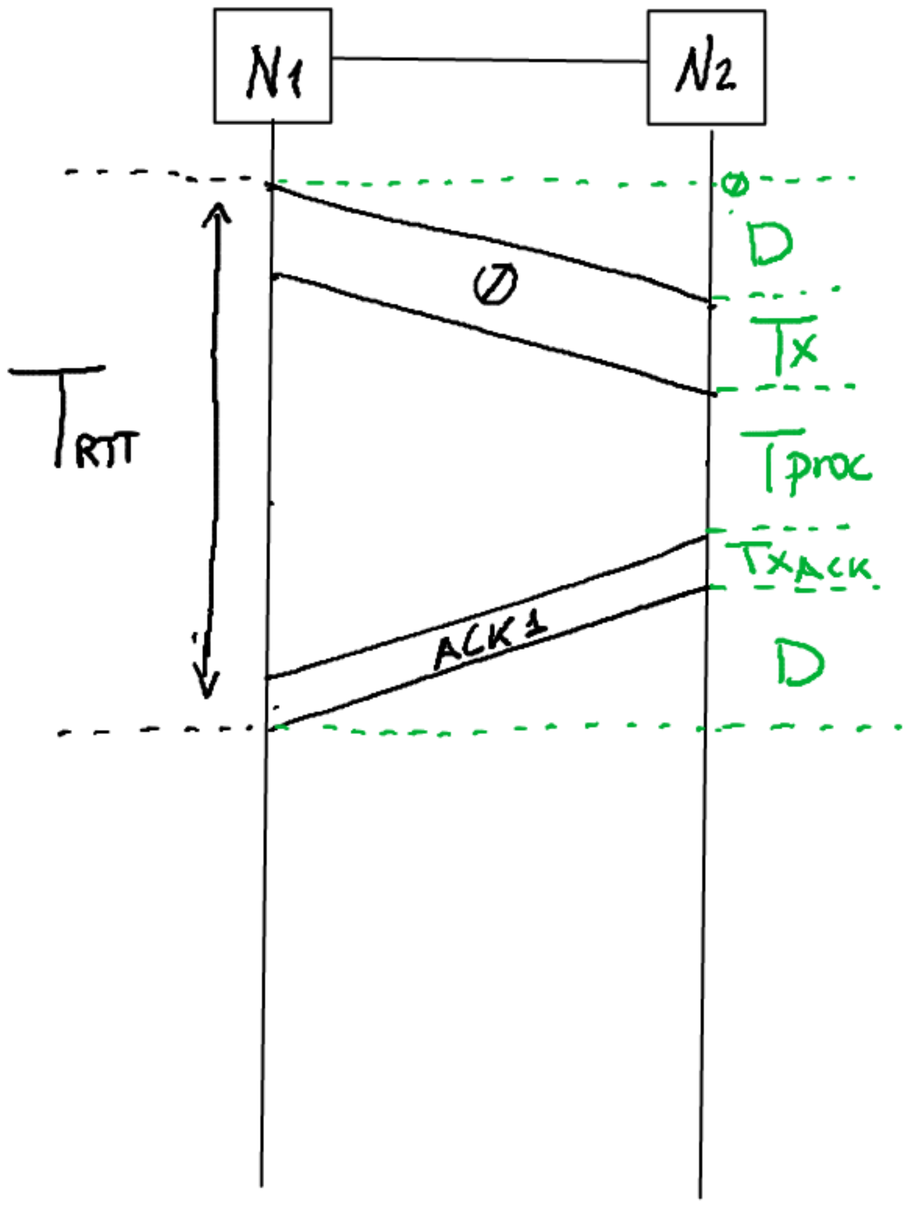
a) $p = (1-BER)^{\ell} \longrightarrow \log(p) = \ell \cdot \log(1-BER) \rightarrow \ell = \frac{\log(p)}{\log(1-BER)}$

$$\ell \leq \frac{\log(0.8)}{\log(1-10^{-5})} = 22314 \text{ bits}$$

b) $$T_x = \frac{P}{B} = \frac{1000 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{10^6 \text{ bps}} = 8 \text{ ms}$$

$$D = \frac{d}{v_p} = \frac{2 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^5} = 10 \text{ ms}$$

$$T_{x_{ACK}} = \frac{P_{ACK}}{B} = \frac{100 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{10^6 \text{ bps}} = 0'8 \text{ ms}$$



$$T_{out} \geq T_{RTT}$$

$$T_{out} \geq D + T_x + T_{proc} + T_{xACK} + D$$

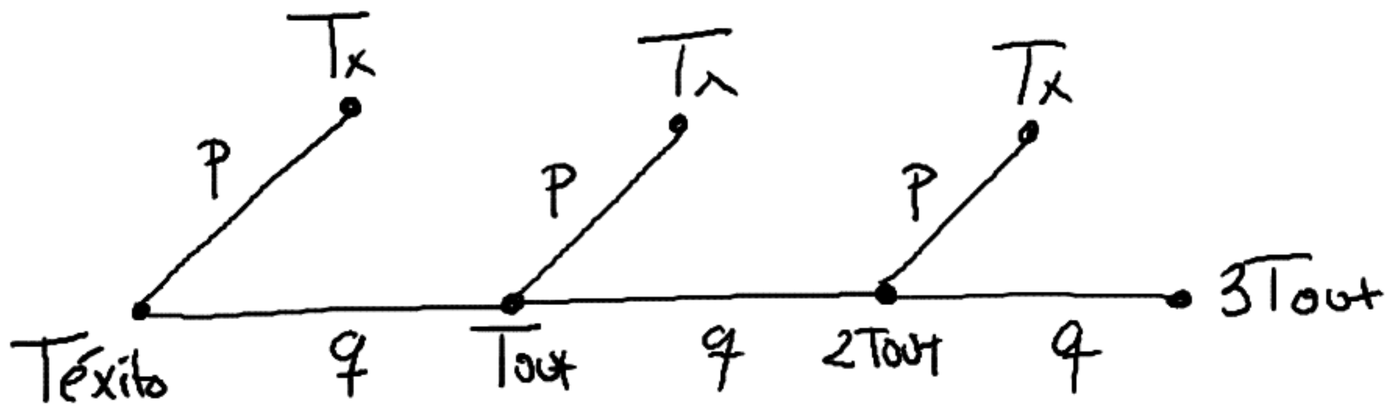
$$T_{out} \geq 10\text{ms} + 8\text{ms} + 10\text{ms} + 0'8\text{ms} + 10\text{ms}$$

$$T_{out}\big|_{opt} = 38'8 \text{ ms}$$

c) $W \geq \left\lceil \frac{T_{RTT}}{T_x} \right\rceil = \left\lceil \frac{38'8\ ms}{8\ ms} \right\rceil = 5$

d) Teniendo en cuenta que el valor de Tout se mantiene, tendremos 5 posiciones de la ventana sin emplear. Por lo tanto, se estaría malgastando memoria en N_1.

e)



$$E\{T_{éxito}\} = pT_x + qp(T_x + T_{out}) + q^2 p(T_x + 2T_{out}) + q^3\, 3T_{out}$$

$$= pT_x(1 + q + q^2) + qpT_{out}(1 + 2q) + 3q^3 T_{out}$$

$$= 0'85 \cdot 8\ ms \cdot 1'1725 + 0'1275 \cdot 38'8\ ms + 1'3 + 0'0101 \cdot 38'8\ ms$$

$$= 14'7969\ ms$$

f) $\eta_e = \frac{T_x}{E\{T_{éxito}\}} = \frac{8\ ms}{14'7969\ ms} = 54'07\%$